第2回　演習問題の解答

演習1：サイコロの和と差の絶対値の分布関数

公平なサイコロを独立に2回投げた出目を U, V とし、$X = U+V$、$Y = |U-V|$ とする。$(U,V) \in \{1,\dots,6\}^2$ の36通りはすべて確率 $1/36$ である。和が k となる組は $6-|7-k|$ 通りなので、

$$P(X=k) = \frac{6-|7-k|}{36} \qquad (k=2,\dots,12).$$

これを累積すると、整数点での分布関数の値は次のようになる。

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$36F_X(k)$	1	3	6	10	15	21	26	30	33	35	36

X は整数値をとるから $F_X(x) = F_X(\lfloor x \rfloor)$ であり、上表と $F_X(x)=0$（$x<2$）、$F_X(x)=1$（$x \geq 12$）で、すべての $x \in \mathbb{R}$ に対する値が決まる。ここで $\lfloor x \rfloor$ は x 以下の最大の整数である。

一方、$Y=0$ となる組は6通りである。$k=1,\dots,5$ に対し、$U-V=k$ と $V-U=k$ はそれぞれ $6-k$ 通りなので、

$$P(Y=0) = \frac{6}{36}, \qquad P(Y=k) = \frac{2(6-k)}{36} \qquad (k=1,\dots,5).$$

k	0	1	2	3	4	5
$36F_Y(k)$	6	16	24	30	34	36

同様に $F_Y(x) = F_Y(\lfloor x \rfloor)$ であり、$F_Y(x)=0$（$x<0$）、$F_Y(x)=1$（$x \geq 5$）と上表で分布関数が得られる。

演習2：区間の長さから求める分布関数

$\Omega = [0,1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$、$P = \lambda$ とし、$X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ とする。$1 \leq x \leq 4$ のとき $\{X \leq x\} = [0, (x-1)/3]$ なので、

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ (x-1)/3, & 1 \leq x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

また、$Y(\omega) = 9(\omega - 1/2)^2$ より、$0 \leq y \leq 9/4$ では

$$\{Y \leq y\} = \left\{ \omega \in [0,1] : \left| \omega - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{\sqrt{y}}{3} \right\} = \left[\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{y}}{3}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{3} \right].$$

この区間の長さを測れば、

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 2\sqrt{y}/3, & 0 \leq y \leq 9/4, \\ 1, & y > 9/4. \end{cases}$$

第3回　期待値と積分

期待値は、確率を重みとする積分である。有限和から単関数近似へ進み、定義・分布による計算・極限との交換を区別しよう。

有限確率空間：値と確率の重み付き平均

以下、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。Ω が有限で $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$、 $p_\omega = P(\{\omega\})$ のとき、確率変数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ の期待値は

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p_\omega = \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X = x).$$

右の表示は、同じ値をとる標本をまとめたものである。公平なサイコロの出目 D なら $\mathbb{E}[D] = (1 + \cdots + 6)/6 = 7/2$。期待値は実際に取り得る値である必要はない。

指示関数と単関数

$A \in \mathcal{F}$ の指示関数を $1_A(\omega) = 1$（$\omega \in A$）、 0（$\omega \notin A$）と定める。すると $\mathbb{E}[1_A] = P(A)$ である。有限個の値をとる非負確率変数を単関数という。互いに素な $A_j \in \mathcal{F}$ と $a_j \geq 0$ を用いて $S = \sum_{j=1}^{m} a_j 1_{A_j}$ と書けば

$$\mathbb{E}[S] := \sum_{j=1}^{m} a_j P(A_j).$$

異なる表示でも、集合を共通に細分すれば同じ値になる。したがってこの定義は表示の仕方に依存しない。

一般の非負確率変数を下から近似する

$X \geq 0$ に対して、X 以下にある単関数の積分の上限をとる。

$$\mathbb{E}[X] := \sup\{\mathbb{E}[S] : 0 \leq S \leq X,\ S \text{ は単関数}\} \in [0, \infty].$$

具体的には、$\lfloor t \rfloor$ を t 以下の最大の整数として

$$S_n = 2^{-n} \left\lfloor 2^n \min\{X, n\} \right\rfloor, \qquad 0 \leq S_n \uparrow X, \qquad \mathbb{E}[S_n] \uparrow \mathbb{E}[X].$$

各 S_n の値域は有限であり、高さの刻みを細かくしながら上限も広げている。ここでは $\mathbb{E}[X] = \infty$ も許す。

正負のある変数と可積分性

実数値確率変数 X を $X = X^+ - X^-$、$|X| = X^+ + X^-$ と分ける。

$$X^+ := \max\{X, 0\}, \quad X^- := \max\{-X, 0\}, \qquad \mathbb{E}|X| < \infty \implies \mathbb{E}[X] := \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-].$$

$\mathbb{E}|X| < \infty$ を可積分という。両方が無限大の場合の $\infty - \infty$ は定義しない。一方だけが無限大なら拡張実数としての期待値を定めることもあるが、本レジュメの「可積分」は有限の期待値を扱う条件である。

線形性・単調性とその使い方

可積分な X, Y、定数 $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y], \qquad X \le Y \text{ a.s.} \implies \mathbb{E}[X] \le \mathbb{E}[Y].$$

ここで a.s. は確率 1 で成立するという意味である。また $|\mathbb{E}[X]| \le \mathbb{E}|X|$。線形性に独立性は不要だが、一般に $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ とは限らない。

例：一様ランダムな置換の不動点数 $\Omega = S_m$（m 個の要素の置換全体）に一様確率を入れ、 $N(\sigma) = \sum_{j=1}^{m} 1_{\{\sigma(j)=j\}}$ とする。$m \ge 1$ に対して

$$P(\sigma(j) = j) = \frac{(m-1)!}{m!} = \frac{1}{m}, \qquad \mathbb{E}[N] = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{m} = 1.$$

極限と期待値を交換する条件

単調収束定理：非負確率変数について

$$0 \le X_n \uparrow X \text{ a.s.} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[X_n] \uparrow \mathbb{E}[X].$$

優収束定理： $X_n \to X$ a.s. かつ、ある可積分な $Y \ge 0$ に対し $|X_n| \le Y$ a.s.（すべての n）なら

$$\mathbb{E}|X_n - X| \longrightarrow 0, \qquad \mathbb{E}[X_n] \longrightarrow \mathbb{E}[X].$$

極限を積分の外へ出すときには、単調性または共通の可積分な上界を式で示す。

演習問題

1. 第2回の演習第1問の $X = U + V$、$Y = |U - V|$ に対し、$\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[Y]$ を求めよ。36通りの標本はすべて等確率である。
2. 第2回の演習第2問の $X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ に対し、$\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[Y]$ を $\Omega = [0, 1]$ 上の積分により求めよ。

レポート問題

以下、$\Omega = (0, 1)$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}((0, 1))$、$P = \lambda$ とする。

1. $X(\omega) = \omega^2$ とする。$\mathbb{E}[X]$ を積分により求めよ。
2. $X_n(\omega) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(\omega)$ とする。$X_n \to 0$ と $\mathbb{E}[X_n] = 1$ を示し、優収束定理を適用できない理由を述べよ。(理由の部分はAIを用いてよいが、自分の言葉で書くこと)

発展的内容

確率変数の期待値の定義を考える

期待値は、離散的な場合には「値 × その確率」の総和で定義される。式で書けば $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\,P(X = x)$ となる。一見自然だが、なぜこれが「期待する値」と呼ばれるのか。本コラムでは、期待値の概念を深掘りすることにする。

コイン投げの長期平均

公平なコインを1回投げ、表なら100円、裏なら0円獲得するとする。上記の期待値の計算に基づくと、このゲームの期待値は $0 \times (1/2) + 100 \times (1/2) = 50$ 円となる。一回の結果は0円か100円のどちらかで、50円は出てこないのであるが、この期待値は何を意味しているのだろうか。

意味を与えるために、この試行を独立に繰り返すことにする。実際、n 回繰り返すと、合計金額を n で割った（標本）平均は50円に近づく。回数を増やすほど平均は安定し、50円に近づく。この収束が大数の法則であり、期待値が表すのは「長期的な平均」だと言える。

「期待できる値」とズレる状況

一方で、非常に小さい確率だが大きな値をとる確率変数の場合、期待値は直感的に期待できる値と異なる。たとえば、表の確率が1兆分の1で表なら1兆円、裏なら0円もらえるというゲームを考える。期待値は 1 円になるが、実際にはほとんどの試行で0円のままになる。

こうした小さな確率で極端な値（アウトライヤーなどと呼ぶ）をもつ確率変数では、中央値（半分の結果がそれ以下・以上、つまり $P(X \geq a) \geq 1/2$ かつ $P(X \leq a) \geq 1/2$ となる点）のほうが現実をよく捉える。また、期待値そのものが発散して、有限の値としては定義できないことすらある。

それでも期待値を使う理由（要点だけ）

期待値が重要である理由として、次の2点があげられる。

1. 線形性：確率変数の和の期待値は各確率変数の期待値の和となる。
2. 計算が易しい：足し算するだけなので計算が易しい。

まとめ

多くの教科書では、期待値を「だいたいこのあたりの値が期待される」といった形で柔らかく導入している。しかし実際には、期待値とは「都合がよい代表値」として考えられているにすぎず、現実の結果がその値から大きく離れることも珍しくない。むしろ現代の確率論の多くの研究では、「期待値からどれだけ、どのように離れるか」を扱うことが主題となっており、その偏りの分布や典型的な値（例えば中央値）をいかに正確に捉えるかが重要な関心となっている。